Política de Respaldo de la Base de Datos

Sistema de Gestión de Parques Nacionales

1. Backup completo (Full)

Se realizará una copia de seguridad completa de la base de datos ParquesNacionales una vez por semana, los domingos a las 02:00 hs, momento en el cual se estima que la actividad del sistema es mínima. Este backup constituye la base sobre la cual se aplican los backups diferenciales y de log en caso de una restauración. Los backups Full se conservarán durante 4 semanas en el almacenamiento local y durante 3 meses en la nube (Azure Blob Storage), como respaldo adicional fuera del sitio.

2. Backups diferenciales

De lunes a sábado se ejecutará un backup diferencial a las 02:00 hs, capturando únicamente los cambios producidos desde el último backup Full. Esta frecuencia reduce la cantidad de logs necesarios ante una recuperación y mejora los tiempos de restauración, sin generar un impacto considerable en el rendimiento del sistema ni en el almacenamiento. Los backups diferenciales se retienen 2 semanas en forma local y 1 mes en la nube.

3. Backups del registro de transacciones (Log)

Para complementar el esquema anterior, se realizarán backups del log de transacciones cada 15 minutos, durante las 24 horas del día. Esta frecuencia responde a la criticidad del módulo de venta de entradas y tickets, ya que permite una recuperación puntual (point-in-time) minimizando al máximo la pérdida de información ante un incidente. Los backups de log se retienen 72 horas en forma local y 7 días en la nube.

Objetivo de Punto de Recuperación (RPO)

Se establece un RPO máximo de 15 minutos para los módulos más críticos del sistema (ventas de entradas y tickets), dado que son los datos cuya pérdida generaría el mayor impacto en la operación. Para el resto de los módulos —concesiones y pagos de canon, personal, atracciones y tours, y datos importados desde CSV/APIs— se admite un RPO de entre 1 y 24 horas según su nivel de criticidad. Complementariamente, se define un RTO (Recovery Time Objective) de 2 horas, plazo máximo tolerable para restablecer el sistema completo luego de un incidente.

Almacenamiento (regla 3-2-1)

Para garantizar resiliencia ante fallas locales, los backups se almacenan siguiendo la regla 3-2-1: al menos 3 copias de los datos, en 2 medios distintos, con 1 copia fuera del sitio. La copia primaria se guarda en disco local, la copia secundaria en una unidad de red (NAS) interna, y la copia terciaria —fuera del sitio— en Azure Blob Storage.

Gráfico Representativo de los Backups

Gráfico Representativo de los Backups

